

Lista 9 – Revisão

2) Uma escola afirma que 75% dos seus alunos foram aprovados em uma prova de matemática. Um coordenador pedagógico desconfia dessa afirmação e decide testá-la. Ele seleciona uma amostra aleatória de 120 alunos e observa que apenas 81 alunos foram aprovados. Considere nível de significância de $\alpha = 5\%$.

a) Realize o teste de hipótese para verificar se a proporção de aprovados é realmente igual a 75%.

b) Desenvolva um programa em Python que gere 10.000 amostras simuladas de tamanho 120, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira. Considere que cada aluno possui probabilidade de 75% de ser aprovado.

Para cada simulação:

- Gere os 120 resultados (aprovado ou reprovado);
- Conte quantos alunos foram aprovados;
- Calcule a proporção de aprovados.

Depois:

- Estime a probabilidade de obter uma proporção menor ou igual a 81/120 conforme a amostra selecionada pelo coordenador.
- Compare essa probabilidade com $\alpha = 0,05$ para aceitar ou rejeitar o teste teórico.